

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана
Франка Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №3

«МОВА ПРОГРАМУВАННЯ Сі, КОМПІЛЯЦІЯ, ФУНКЦІЇ ВВОДУ/ВИВОДУ»

Виконав:

студент 1 курсу

групи ФсП-11

Савлов Данило

Викладач:

асист. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета: Вивчити поняття: компіляції, функцій вводу/виводу.

Хід роботи

1. Написати програму на мові програмування Cі, котра ілюструє роботу функції printf() з використанням основних специфікаторів.

```
4  #include <stdio.h>
5
6  int main(void)
7  {
8      // 1. Формати виводу цілочисельних значень
9      int valInt = 124;
10     printf("Decimal: %d\n", valInt);
11     printf("Binary: %b\n", valInt);
12     printf("Octal: %o\n", valInt);
13     printf("Hexadecimal: %x\n", valInt);
14
15     // 2. Представлення чисел із плаваючою крапкою
16     float valFloat = 92.1973f;
17     printf("Floating-point: %f\n", valFloat);
18     printf("Exponential: %e\n", valFloat);
19     printf("Auto: %g\n", valFloat);
20
21     // 3. Вивід символу, рядка та адреси в пам'яті
22     char ch = 'A';
23     char textBuf[100] = "D";
24     printf("Symbol: %c\n", ch);
25     printf("String: %s\n", textBuf);
26     printf("Address: %p\n\n", (void *)&ch);
27
```

2. Написати програму котра реалізує введення кількох стрічок символів та виведення їх у складі форматowanego тексту (наприклад, таблиця списку групи з колонками: № п/п; Прізвище, Ініціали; Ел.пошта; Улюблений колір тощо).

```
28 // 4. Введення даних для 3 учасників та виведення таблиці
29 char surnames[3][100];
30 char initials[3][100];
31 char emails[3][100];
32 char colors[3][100];
33
34 for (int i = 0; i < 3; i++)
35 {
36     printf("Введіть прізвище учасника %d: ", i + 1);
37     scanf("%99s", surnames[i]);
38     printf("Введіть ініціали учасника %d: ", i + 1);
39     scanf("%99s", initials[i]);
40     printf("Введіть електронну пошту учасника %d: ", i + 1);
41     scanf("%99s", emails[i]);
42     printf("Введіть улюблений колір учасника %d: ", i + 1);
43     scanf("%99s", colors[i]);
44     printf("\n");
45 }
46
47 // Заголовок таблиці та розділова лінія
48 printf("%-3s %-15s %-10s %-30s %-10s\n", "№", "Прізвище", "Ініціали", "Ел.пошта", "Колір");
49 printf("-----\n");
50
```

Decimal: 124

Binary: 1111100

Octal: 174

Hexadecimal: 7c

Floating-point: 92.197304

Exponential: 9.219730e+01

Auto: 92.1973

Symbol: A

String: D

Address: 0x7fff0bcc410f

Введіть прізвище учасника 1: Савлов

Введіть ініціали учасника 1: ссд

Введіть електронну пошту учасника 1: example

Введіть улюблений колір учасника 1: blue

Введіть прізвище учасника 2: Янішевський

Введіть ініціали учасника 2: аш

Введіть електронну пошту учасника 2: example1

Введіть улюблений колір учасника 2: purple

Введіть прізвище учасника 3: Полейко

Введіть ініціали учасника 3: ппд

Введіть електронну пошту учасника 3: example2

Введіть улюблений колір учасника 3: yellow

№	Прізвище	Ініціали	Ел.пошта	Колір
1	Савлов	ссд	example	blue
2	Янішевський	аш	example1	purple
3	Полейко	ппд	example2	yellow

Висновок:

Під час виконання роботи я поглибив знання з форматowanego виведення даних у мові C. Навчився використовувати функцію printf і специфікатори форматування для виведення чисел у різних системах числення, а також застосовувати \n для переходу на новий рядок. Крім того, я закріпив навички компіляції та запуску програм через термінал, налаштування стандарту C23 і введення даних за допомогою функції scanf.